

**Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante
Centro**

Nombre del trabajo:
AED Proyecto Integrador

Asignatura:
Arquitectura y Diseño de Equipos Digitales

Profesor:
López Piña Daniel

Grado: 6° Grupo: J

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Equipo:
García Melendez
Hernández Jiménez
Hernández Don Juan
Pérez Peña
Ramos Caraveo
Torres Barrera

PROYECTO INTEGRADOR

Sistema de Monitoreo Ambiental con Control por UART

Objetivo

Desarrollar un sistema de monitoreo ambiental utilizando un Arduino UNO, capaz de medir variables como temperatura y presión mediante el sensor BMP280, y controlar dispositivos como un LED y un servomotor a través de comandos enviados por comunicación UART, con el fin de comprender la interacción entre hardware y software en un sistema embebido.

Materiales:

Electronica

- Arduino UNO
- Sensor BMP280 (I2C)
- Servomotor SG90
- 1 Led
- 1 Resistencia 220 Ω

Conexión

- Protoboard
- 10-15 Cables Jumper

Alimentación

- Cable USB tipo A-B (Arduino)
- (Opcional) Fuente Externa 5V para el Servo

Software

- Arduino IDE
- **Librerías**
- Wire.h
- Adafruit BMP280
- Servo.h

Conexiones:

BMP280 (I2C en Arduino UNO)

- VCC $\rightarrow$ **3.3V**
- GND $\rightarrow$ GND
- SDA $\rightarrow$ **A4**
- SCL $\rightarrow$ **A5**

LED

- Pin 9 $\rightarrow$ Resistencia $\rightarrow$ LED $\rightarrow$ GND

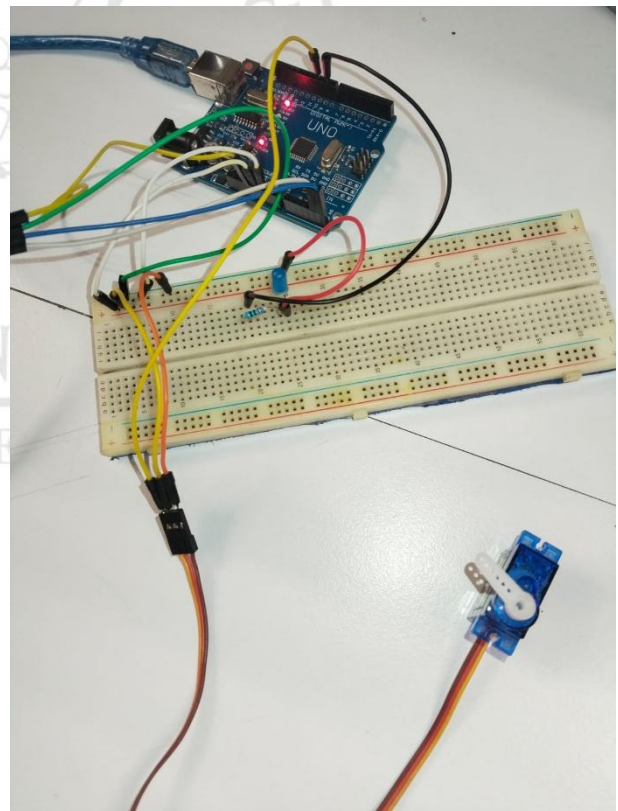
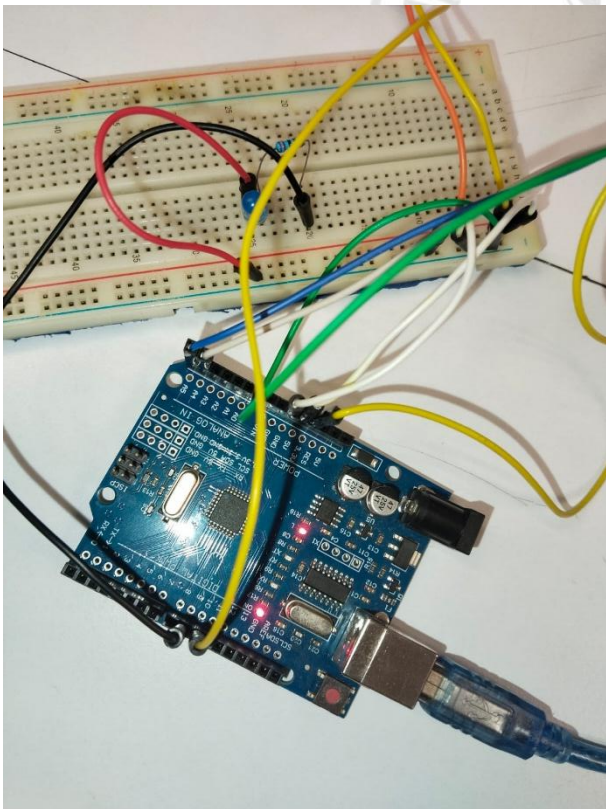
Servo

- Señal → **Pin 10**
- VCC → **5V**
- GND → GND

Pruebas

En el monitor serial (115200)

- LED-ON
- LED-OFF
- SERVO:45
- STATUS



Evidencia de Código

```
14 String cmd = "";
15 float temperatura = 0;
16 bool ledEstado = false;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM6')

```
temperatura: 21.63 C
Temperatura: 21.63 C
Temperatura: 21.63 C
Temperatura: 21.64 C
Temperatura: 21.65 C
Temperatura: 21.65 C
Temperatura: 21.66 C
Temperatura: 21.66 C
Temperatura: 21.66 C
Temperatura: 21.66 C
Temperatura: 21.67 C
```

sketch_apr22a | Arduino IDE 2.3.8

File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

sketch_apr22a.ino

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_BMP280.h>
3 #include <Servo.h>
4
5 Adafruit_BMP280 bmp;
6
7 // Pines
8 const int LED = 9;
9 const int SERVO_PIN = 10;
10
11 Servo servo;
12
13 // Variables
14 String cmd = "";
15 float temperatura = 0;
16 bool ledEstado = false;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM6')

New Line 9600 baud

```
temperatura: 21.85 C
Temperatura: 21.85 C
Temperatura: 21.86 C
Temperatura: 21.87 C
Temperatura: 21.88 C
Temperatura: 21.89 C
--- STATUS ---
Temp: 21.89
LED: OFF
Servo: 90
Temperatura: 21.90 C
```

Arduino Uno on COM6


```
13 // Variables
14 String cmd = "";
15 float temperatura = 0;
16 bool ledEstado = false;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM6')

```
temperatura: 22.11 C
[OK] Servo a 45
Temperatura: 22.12 C
Temperatura: 22.13 C
--- STATUS ---
Temp: 22.13
LED: OFF
Servo: 90
Temperatura: 22.14 C
Temperatura: 22.15 C
Temperatura: 22.15 C
```

Circuito Digital

WOKWI New Arduino Uno Project - Wokwi X

https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno

WOKWI SAVE SHARE Docs SIGN UP

sketch.ino • diagram.json • Library Manager

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_BMP280.h>
3 #include <servo.h>
4
5 Adafruit_BMP280 bmp;
6
7 // Pines
8 const int LED = 9;
9 const int SERVO_PIN = 10;
10
11 Servo servo;
12
13 // Variables
14 String cmd = "";
15 float temperatura = 0;
16 bool ledEstado = false;
17 int servoPos = 90;
18
19 unsigned long tiempo = 0;
20
21 void setup() {
22   Serial.begin(9600);
23
24   pinMode(LED, OUTPUT);
25   servo.attach(SERVO_PIN);
26
27   // Inicializar BMP280
28   if (!bmp.begin(0x76)) {
29     Serial.println("Error BMP280");
30     while (1);
31   }
32
33   Serial.println("Sistema iniciado (Arduino UNO)");
34 }
```

Simulation

Compiling project... 107.83s CANCEL

Upgrade to a paid plan to skip the build queue and compile faster.

WOKWI PLANS Build server load

Participaciones del equipo

Pérez Peña, García Melendez

Rol: Analista de Requisitos

Hernández Jiménez, García Melendez

Rol: Diseñador del sistema

Hernández Don Juan

Rol: Constructor / Integrador

Hernández Don Juan

Rol: Programador

Pérez Peña

Rol: Tester / QA

Torres Barrera, Ramos Caraveo

Rol: Documentador Técnico

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusión

En este proyecto logramos armar un sistema de monitoreo ambiental usando Arduino, donde pudimos medir datos como la temperatura y la presión con el sensor BMP280. También usamos un LED y un servomotor para hacer acciones según los comandos que enviamos desde el monitor serial, lo que nos ayudó a entender mejor cómo funciona la comunicación por UART.

Durante el desarrollo aprendimos a conectar los componentes correctamente, usar librerías y programar para que todo funcione en conjunto. Además, vimos lo importante que es probar y corregir errores para que el sistema trabaje bien.



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD